

Cálculo: James Stewart
Capítulo 8: Problemas Adicionales

Ignacio

28 de mayo de 2026

Problemas Adicionales

1. (a) Pruebe que si f es una función continua, entonces

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$$

- (b) Utilice la parte (a) para demostrar que

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen}^n x}{\operatorname{sen}^n x + \cos^n x} dx = \frac{\pi}{4}$$

para todo número positivo n .

2. Un estudiante olvidó la regla del producto para derivadas y cometió el error de creer que $(fg)' = f'g'$. Sin embargo, fue afortunado y obtuvo la respuesta correcta. La función f que utilizó fue $f(x) = e^{x^2}$ y el dominio considerado en su problema fue el intervalo $(1/2, \infty)$. Determine cuál fue la función g .

3. Sea f una función con la propiedad de que $f(0) = 1$, $f'(0) = 1$ y $f(a+b) = f(a)f(b)$ para todos los números reales a y b . Demuestre que $f'(x) = f(x)$ para todo x y deduzca que $f(x) = e^x$.

4. Encuentre el centroide de la región limitada por el rizo de la curva $y^2 = x^3 - x^4$.
5. Sean a y b números positivos. Demuestre que ambos números $a(1 - b)$ y $b(1 - a)$ no pueden ser a la vez mayores que $1/4$.
6. Evalúe $\int \frac{1}{x^7 - x} dx$.
El planteamiento sencillo sería empezar con fracciones parciales, pero esto sería increíblemente arduo. Pruebe con una sustitución.

7. Sea f una función continua en $[a, b]$. Pruebe que existe un número x en $[a, b]$ tal que

$$\int_a^x f(t) dt = \int_x^b f(t) dt$$

8. (a) Demuestre que un observador situado a una altura H arriba del polo norte de una esfera de radio r puede ver una porción de la esfera cuya área es

$$\frac{2\pi r^2 H}{r + H}$$

- (b) Dos esferas con radios r y R se colocan de manera que la distancia entre sus centros es d , en donde $d > r + R$. Determine en qué punto de la recta que une los centros de las esferas debe colocarse una lámpara para iluminar la mayor superficie total posible.

9. Demuestre que

$$\int_1^\infty \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_1^\infty e^{-x^2} dx$$

10. En la mañana de un 2 de febrero empezó a nevar y continuó constantemente en la tarde. Una máquina quitanieves comenzó a limpiar una calle al mediodía a un ritmo constante. La máquina recorrió 6 km del mediodía a la 1 P.M. pero solamente 3 km de la 1 P.M. a las 2 P.M. Determine en qué momento empezó a nevar. [*Sugerencias:* Para empezar, sea t el tiempo transcurrido después del mediodía en horas; sea $x(t)$ la distancia recorrida por la máquina en el tiempo t ; entonces la velocidad de la máquina es dx/dt . Sea b el número de horas antes del mediodía en que empezó a nevar. Encuentre una expresión para la altura de la nieve en el tiempo t . Luego utilice la información dada de que el ritmo de eliminación de la nieve R (en m^3/h) es constante].

11. Una función f está definida mediante $f(x) = 3x - 2x^3$ con la restricción de que su dominio es $\{x \mid 5x^2 \geq x^4 + 4\}$. Encuentre el valor máximo de f .

12. Encuentre todas las funciones f que satisfagan la ecuación

$$\left(\int f(x) dx \right) \left(\int \frac{1}{f(x)} dx \right) = -1$$

13. Una curva está definida por la ecuación

$$y = \int_1^x \sqrt{t^2 e^{2t} - 1} dt \quad x \geq 1$$

- (a) Determine en dónde es la curva cóncava hacia arriba.
(b) Encuentre la longitud del arco de la curva dado por $1 \leq x \leq 2$.

14. Una función f está definida por

$$f(x) = \int_0^\pi \cos t \cos(x - t) dt \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

Encuentre el valor mínimo de f .

15. Si $0 < a < b$, encuentre $\lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \int_0^1 [bx + a(1-x)]^t dx \right\}^{1/t}$.

16. Sea C el arco de la curva $y = f(x)$ comprendido entre los puntos $P(p, f(p))$ and $Q(q, f(q))$ y sea $\mathcal{R}$ la región limitada por C , por la recta $y = mx + b$ (la cual está situada completamente de un lado del arco C) y por las perpendiculares a la recta trazadas desde P y Q .

- (a) Demuestre que el área de $\mathcal{R}$ es

$$\frac{1}{1+m^2} \int_p^q [f(x) - mx - b][1 + mf'(x)] dx$$

- (b) Encuentre una fórmula semejante a la de la parte (a) para el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar $\mathcal{R}$ en torno a la recta $y = mx + b$.
- (c) Obtenga una fórmula para el área de la superficie que se obtiene al hacer girar C en torno a la recta $y = mx + b$.

[*Sugerencia:* La fórmula de la parte (a) se puede verificar restando áreas, pero resulta más instructivo deducirla aproximando primeramente el área usando rectángulos perpendiculares a la recta, como se muestra en las figuras. Este procedimiento también será útil para encontrar las fórmulas de las partes (b) y (c). Haga uso de la figura como ayuda para expresar Δu en términos de Δx].

